电力市场中的用电申报与风险决策

随着电力市场的发展，用电侧经营主体需要提前制定未来各时段的用电申报方案。经营主体通常已持有一定数量的中长期分时合约，而实际用电量、日前市场价格和实时市场价格均具有一定的不确定性。因此，日前申报量不仅影响日前市场的偏差结算，还会影响实际运行后的实时偏差结算及最终购电成本。

现提供某售电主体的历史实际用电数据、中长期合约数据、市场价格数据以及部分电力系统公开信息。请在严格遵守信息可得时间的条件下，研究次日用电量预测、日前电量申报及风险决策问题。

问题 1 假设若干典型日的实际用电量、日前价格、实时价格以及中长期合约量价在决策时均已知，相关数据见附件 1。请在附录 1 规定的申报约束下，建立日前电量申报优化模型，确定各典型日 24 个时段的最优日前申报电量，并给出相应的成本构成。进一步分析日前价格与实时价格的差异、每日总调整额度以及偏差风险调整机制对申报策略和购电成本的影响。

问题 2 实际交易中，在制定日前申报方案时无法预先知道次日实际用电量。请根据附件 2 提供的历史实际用电数据及日期属性，分析该用户组合的用电规律，建立次日 24 小时实际用电量预测模型。

附件 3 进一步提供了市场公开的系统预测信息和实际运行信息。请研究如何合理利用这些信息改进实际用电量预测模型，比较不同信息条件下的预测效果，并分析不同类型市场信息对预测结果的增量价值。

问题 3 在实际交易中，制定日前申报方案时，次日的日前价格和实时价格同样未知。将实时价格与日前价格之差称为价差。价差直接影响申报电量调整所带来的边际收益或损失，是影响日前申报决策的重要价格信号。

请根据附件 3 和附件 4 中在决策时刻能够获得的信息，分别建立次日 24 小时日前价格、实时价格和价差的预测模型，并分析三者之间的关系。比较直接预测价差与根据日前、实时价格预测结果计算价差两种方法的效果。在此基础上，结合问题 2 得到的实际用电量预测结果以及附件 5 中的中长期合约数据，建立次日 24 小时日前电量申报优化模型，并评价所得申报策略的经济效果。

问题 4 问题 2 和问题 3 得到的实际用电量及价格预测均存在误差，这些不确定性可能使基于点预测得到的申报方案面临较大的成本风险。请合理刻画实际用电量、日前价格和实时价格的不确定性，构建合适的风险变量与风险度量，建立兼顾预期购电成本与风险的日前电量申报动态优化决策系统。

结合附件数据，在严格遵守信息可得时间及结算与申报规则的条件下，开展逐日滚动模拟，给出 5 天、10 天、30 天等不同周期的申报决策、购电成本及风险评价结果。分析不同风险偏好下的决策表现，考察系统对预测误差、参数变化及异常情景的敏感性，评价其稳定性与鲁棒性。

附录 1　结算与申报规则

将一天划分为 24 个小时结算时段，各时段分别进行电量和电费计算。电量单位均为 MWh，价格单位均为元/MWh。

(i) **电能量成本结算**：某一运行日的电能量成本由中长期合约电费、日前偏差电费和实时偏差电费三部分组成，各时段分别计算后按日累加。

结算项目	结算电量	结算价格
中长期合约电费	中长期合约电量	对应时段中长期合约价格
日前偏差电费	日前申报电量与中长期合约电量之差	对应时段日前价格
实时偏差电费	实际用电量与日前申报电量之差	对应时段实时价格

其中，日前偏差电量和实时偏差电量均可为正，也可为负。

(ii) **日前申报偏差收益回收**：记第 t 小时的日前申报用电量和实际用电量分别为 q_t 和 L_t，日前、实时电能量市场中该小时的用户侧统一结算点电价分别为 P_t^{DA} 和 P_t^{RT}。记用户侧允许最大申报偏差率为 $\lambda_0 = 20\%$，并令 $S_t = P_t^{\mathrm{RT}} - P_t^{\mathrm{DA}}$. 对超出允许偏差范围且产生有利价差收益的申报电量，按小时计算收益回收费用：

$$R_t = \begin{cases} \big[q_t - (1+\lambda_0)L_t\big]S_t, & q_t > (1+\lambda_0)L_t, \quad S_t > 0, \\ \big[(1-\lambda_0)L_t - q_t\big](-S_t), & q_t < (1-\lambda_0)L_t, \quad S_t < 0, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

该收益回收不替代正常的电能量结算。每日收益回收费用为 $\sum_{t=1}^{24} R_t$，在电能量结算费用之外计入每日总购电成本。

附录 2　附件说明

(i) **附件 1**：提供 5 个代表日期的实际用电量、中长期合约量价、日前价格和实时价格等完整信息。

(ii) **附件 2**：提供 2026 年 1 月至 8 月用户各时段的实际用电量及日期属性信息。

(iii) **附件 3**：提供 2026 年 1 月至 8 月市场披露的各时段预测信息和实际运行信息。

(iv) **附件 4**：提供 2026 年 1 月至 8 月各时段的日前结算价格和实时结算价格。

(v) **附件 5**：提供 2026 年 1 月至 8 月各时段的中长期合约电量和合约价格。

(vi) **附件 6**：各问题的结果文件模板。参赛队须按要求填写，并在论文正文中展示和分析相应的主要结果。

附录 3　电子版提交规范

本次数理大赛仅提交电子版材料，包括参赛论文和支撑材料。具体要求如下。

(i) **论文文件**：参赛论文须为一个单独的 PDF 或 Word 文件，建议使用 PDF 格式，文件大小不超过 20 MB，不要压缩。

(ii) **页面与结构**：论文采用 A4 页面，上下左右页边距均至少为 2.5 厘米。第一页为摘要专用页，包含论文标题、摘要和关键词，无需翻译成英文，原则上不超过一页。从摘要页开始，在页脚中部用阿拉伯数字从 “1” 连续编写页码。摘要页之后为正文，不设置目录，正文不超过 30 页；正文之后为附录，附录页数不限，并与论文合并为同一文件。字体、字号、行距和颜色不作统一要求。

(iii) **论文附录**：附录应包括支撑材料的文件列表，以及建模所用的全部完整、可运行的源程序代码（含 Excel、SPSS 等软件的交互命令）。如确实没有用到程序，应明确注明“本论文没有用到程序”。缺少必要的源程序、程序不能运行或运行结果与论文不符，均可能被取消评奖资格。

(iv) **支撑材料**：支撑材料应包含用于支撑模型、结果和结论的所有必要材料，至少包括所有可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题提供的原始数据除外），以及较大篇幅中间结果的图表等。所有支撑材料应压缩为一个 ZIP 或 RAR 文件，大小不超过 20 MB；文件列表须列入论文附录。支撑材料与论文内容不符的，可能被取消评奖资格。

(v) **无支撑材料的情形**：确实没有需要提供的支撑材料时，可以不提交支撑材料文件，但须在论文附录中注明 “本论文没有支撑材料”。使用 AI 工具的参赛队须按附录 4 提交使用详情说明，不能以 “无支撑材料” 为由免交该说明。

(vi) **匿名要求**：论文摘要、正文、附录及全部支撑材料中，均不得出现显示参赛者身份、所在学院的信息。

(vii) **引用规范**：引用他人或公开资料（包括网上资料）的成果，须按照科技论文规范列出参考文献，并在正文引用处标注。

(viii) **违规处理**：不符合上述提交规范的论文，视为违反竞赛规则，可能被取消评奖资格。

附录 4　人工智能工具使用规定

(i) **适用范围**：本规定适用于本次数理大赛中人工智能（以下简称 AI）工具的使用，包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和 AI 智能体等。

(ii) **使用原则**：解决竞赛问题不要求必须使用 AI 工具。参赛队可在竞赛期间使用 AI 工具，但应遵循公开透明原则，确保参赛作品的核心建模与分析由参赛队主导，并对 AI 参与完成的内容逐项进行人工审查与核实。

(iii) **使用声明**：参赛队须在论文参考文献之前设置“AI 工具使用声明”，按实际情况选择以下一种声明：

(1) 未使用 AI 工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。”

(2) 使用 AI 工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。”其中的用途应据实填写。

(iv) **使用详情**：使用 AI 工具的参赛作品，应在支撑材料中包含 PDF 格式的 AI 工具使用详情说明，文件名为“AI 工具使用详情.pdf”。说明内容包括：

(1) 所用 AI 工具名称、版本或型号；

(2) 具体使用目的和环节；

(3) 主要提示方式与使用过程说明，可附典型交互示例；

(4) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况。语言润色可不填写本项，但仍须提交使用声明及前述使用详情。

(v) **违规处理**：不符合上述规定的参赛作品，视为违反竞赛规则，将根据情节轻重予以处理。故意隐瞒 AI 使用情况、作出虚假声明，或者将未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的，参赛队仅进行复制、拼接或表面修改，未作出实质性自主贡献，即使已声明使用 AI 工具，可能取消评奖资格。